

Newsaggregator

Linux Desktop · Phase 1 von 2 · Python + PySide6 + asyncio/qasync

Python 3.12+	PySide6 (Qt6)	asyncio + qasync	SQLite + SQLAlchemy	feedparser	httpx	trafilatura
--------------	---------------	------------------	---------------------	------------	-------	-------------

Woche 1	Projektsetup & Feed-Engine
Architektur	Projektstruktur anlegen (venv, pyproject.toml, MVP-Ordnerstruktur)
Architektur	SQLite-Schema: Quellen, Artikel, Kategorien, Archiv
Feed	RSS/Atom-Parser mit feedparser (in asyncio.to_thread wrappen)
Feed	HTTP-Scraper: httpx + trafilatura fuer Volltextextraktion
Feed	YouTube-Integration via Kanal-RSS (kein API-Key noetig)
Feed	Hintergrund-Sync mit asyncio.gather + QTimer / asyncio.sleep

Woche 2	Haupt-UI in Qt
Qt-UI	main.py mit qasync-Loop aufsetzen, QApplication + QEventLoop
Qt-UI	Hauptfenster: 3-Panel-Layout mit QSplitter (220 380 Rest)
Qt-UI	Quellen-Sidebar: QTreeWidget mit Kategorien und Favicons
Qt-UI	Artikel-Liste: QListView + Custom Delegate (Titel, Quelle, Datum)
Qt-UI	Vorschau-Pane: QTextBrowser fuer Reader-Modus
Qt-UI	Filter-Toolbar: ungelesen, Quelle, Suchfeld

Woche 3	Archiv & Share-Funktion
Feature	Artikel lokal speichern: HTML in archived_html-Feld (SQLite)
Feature	Archiv-Ansicht: durchsuchbar via SQLite FTS5, filterbar
Feature	Share via D-Bus / xdg-open fuer Browser-Oeffnen
Feature	Link in Zwischenablage kopieren via QApplication.clipboard()
Feed	Fehlerbehandlung: Timeout, ungueltig XML, 404 – nie crashen

Woche 4	Polish & Flatpak-Paketierung
Qt-UI	Dark/Light-Mode via QStyleFactory oder qt-material

Qt-UI	Tastaturkuerzel: j/k Navigation, r Refresh, a Archivieren, o Browser
Paketierung	Flatpak-Manifest erstellen (org.newsaggregator.App.yaml)
Paketierung	AppImage als Fallback mit python-appimage
Paketierung	Performance-Tests, Speicher-Profiling, Bugfixes
Paketierung	README, Changelog, v0.1-Release

Haeufige Fallstricke

Problem	Loesung
feedparser.parse() blockiert Event Loop	In asyncio.to_thread() wrappen
Qt-Widgets aus asyncio-Tasks updaten	Nur ueber Signals/Slots, nie direkt
SQLAlchemy Session nicht thread-safe	Immer async with session_factory() pro Request
QWebEngineView fehlt	pip install pyside6-addons oder QTextBrowser nutzen
YouTube ohne API-Key	Kanal-RSS: youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=ID
Doppelte Artikel beim Sync	guid-Feld als UNIQUE, INSERT OR IGNORE